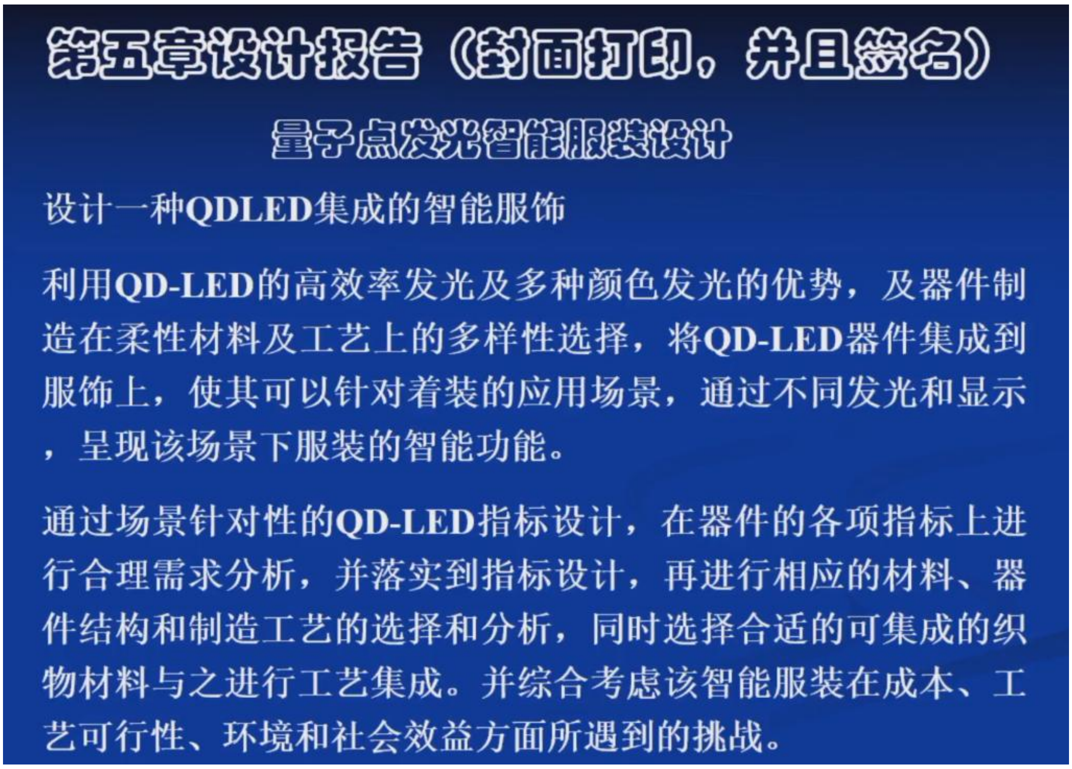


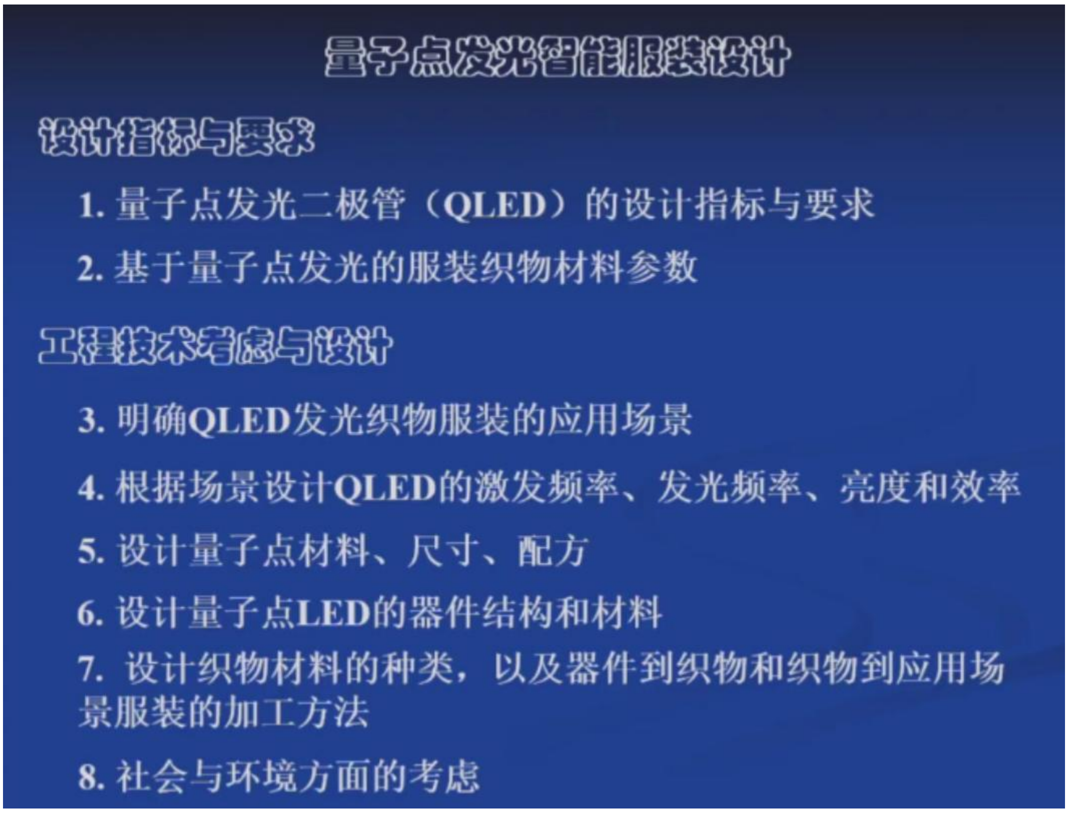
第五章设计报告（封面打印，并且签名）

量子点发光智能服装设计

设计一种QDLED集成的智能服饰

利用QD-LED的高效率发光及多种颜色发光的优势，及器件制造在柔性材料及工艺上的多样性选择，将QD-LED器件集成到服饰上，使其可以针对着装的应用场景，通过不同发光和显示，呈现该场景下服装的智能功能。

通过场景针对性的QD-LED指标设计，在器件的各项指标上进行合理需求分析，并落实到指标设计，再进行相应的材料、器件结构和制造工艺的选择和分析，同时选择合适的可集成的织物材料与之进行工艺集成。并综合考虑该智能服装在成本、工艺可行性、环境和社会效益方面所遇到的挑战。



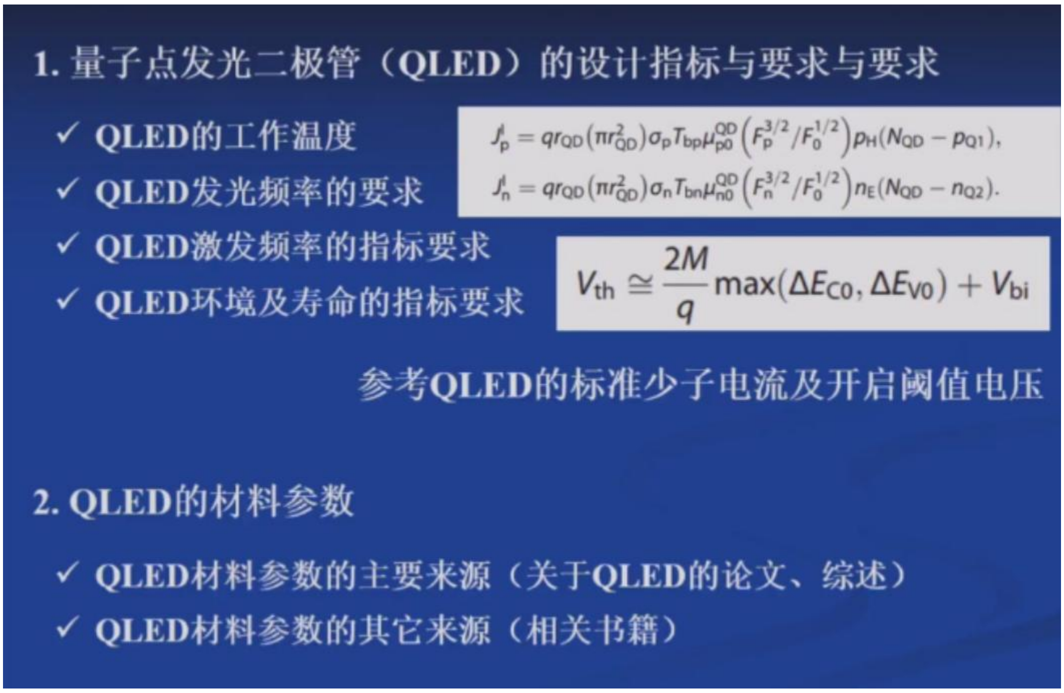
量子点发光智能服装设计

设计指标与要求

1. 量子点发光二极管（QLED）的设计指标与要求
2. 基于量子点发光的服装织物材料参数

工程技术考虑与设计

3. 明确QLED发光织物服装的应用场景
4. 根据场景设计QLED的激发频率、发光频率、亮度和效率
5. 设计量子点材料、尺寸、配方
6. 设计量子点LED的器件结构和材料
7. 设计织物材料的种类，以及器件到织物和织物到应用场景服装的加工方法
8. 社会与环境方面的考虑



1. 量子点发光二极管（QLED）的设计指标与要求与要求

- ✓ QLED的工作温度
- ✓ QLED发光频率的要求
- ✓ QLED激发频率的指标要求
- ✓ QLED环境及寿命的指标要求

$$J_{\mathrm{p}}^{l} = q r_{\mathrm{QD}} (\pi r_{\mathrm{QD}}^{2}) \sigma_{\mathrm{p}} T_{\mathrm{bp}} \mu_{\mathrm{p0}}^{\mathrm{QD}} \left(F_{\mathrm{p}}^{3/2} / F_{0}^{1/2} \right) p_{\mathrm{H}} (N_{\mathrm{QD}} - p_{\mathrm{Q1}}),$$

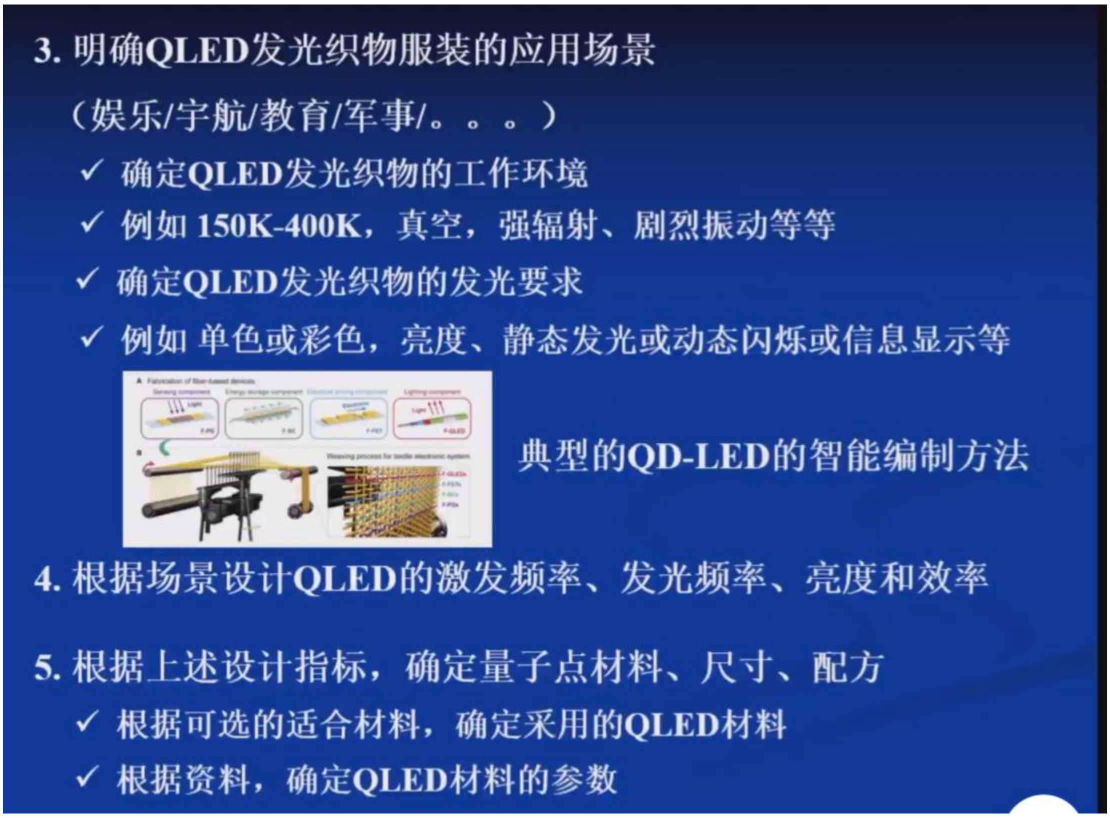
$$J_{\mathrm{n}}^{l} = q r_{\mathrm{QD}} (\pi r_{\mathrm{QD}}^{2}) \sigma_{\mathrm{n}} T_{\mathrm{bn}} \mu_{\mathrm{n0}}^{\mathrm{QD}} \left(F_{\mathrm{n}}^{3/2} / F_{0}^{1/2} \right) n_{\mathrm{E}} (N_{\mathrm{QD}} - n_{\mathrm{Q2}}).$$

$$V_{\mathrm{th}} \cong \frac{2M}{q} \max(\Delta E_{\mathrm{C0}}, \Delta E_{\mathrm{V0}}) + V_{\mathrm{bi}}$$

参考QLED的标准少子电流及开启阈值电压

2. QLED的材料参数

- ✓ QLED材料参数的主要来源（关于QLED的论文、综述）
- ✓ QLED材料参数的其它来源（相关书籍）



3. 明确QLED发光织物服装的应用场景

（娱乐/宇航/教育/军事/。。。）

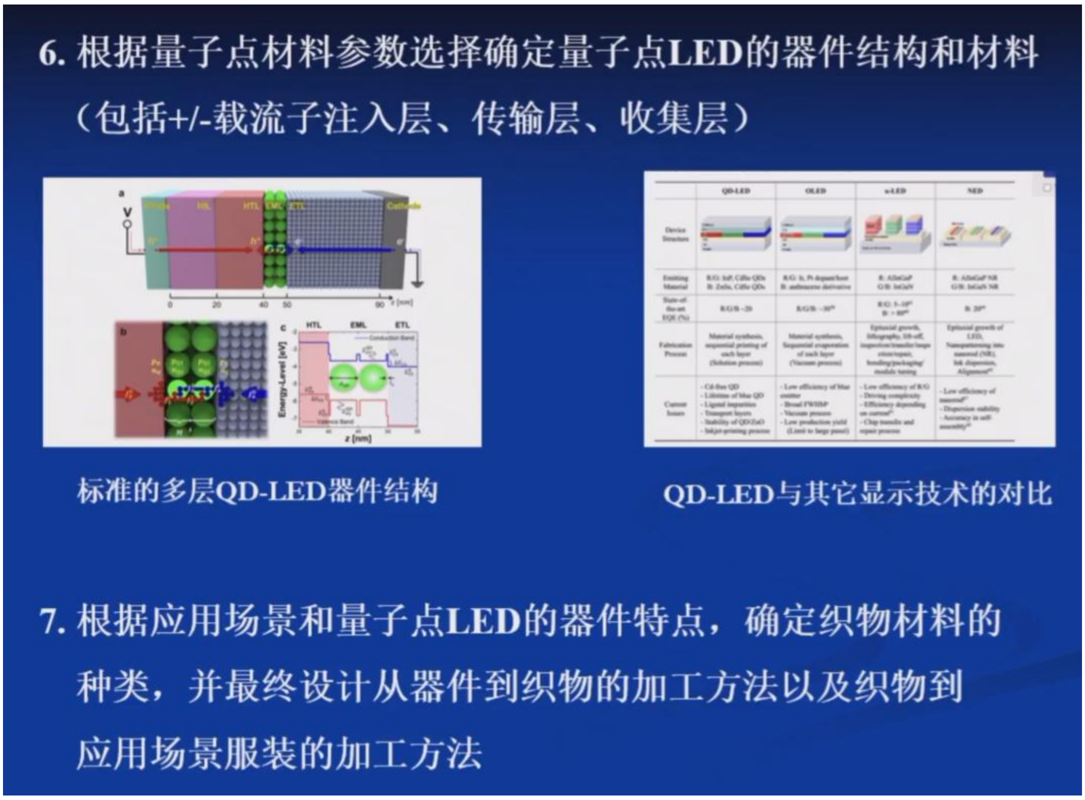
- ✓ 确定QLED发光织物的工作环境
- ✓ 例如 150K-400K，真空，强辐射、剧烈振动等等
- ✓ 确定QLED发光织物的发光要求
- ✓ 例如 单色或彩色，亮度、静态发光或动态闪烁或信息显示等

典型的QD-LED的智能编制方法

4. 根据场景设计QLED的激发频率、发光频率、亮度和效率

5. 根据上述设计指标，确定量子点材料、尺寸、配方

- ✓ 根据可选的适合材料，确定采用的QLED材料
- ✓ 根据资料，确定QLED材料的参数

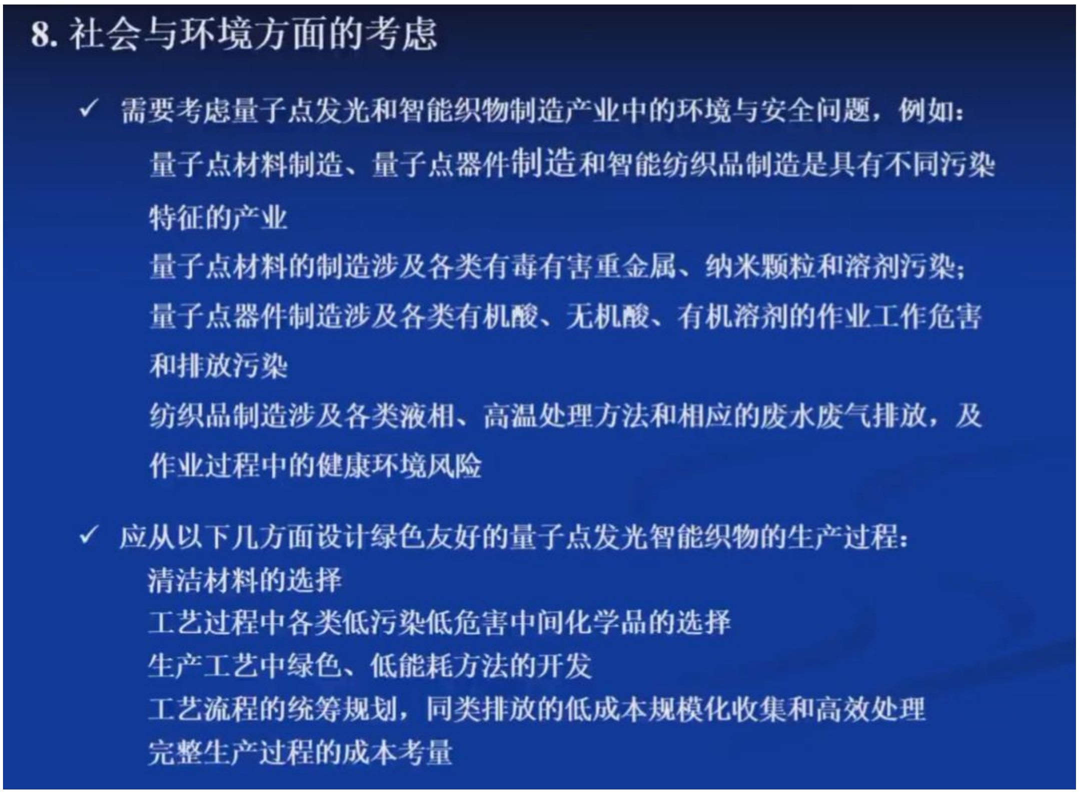


6. 根据量子点材料参数选择确定量子点LED的器件结构和材料（包括+/-载流子注入层、传输层、收集层）

标准的多层QD-LED器件结构

QD-LED与其它显示技术的对比

7. 根据应用场景和量子点LED的器件特点，确定织物材料的种类，并最终设计从器件到织物的加工方法以及织物到应用场景服装的加工方法



8. 社会与环境方面的考虑

✓ 需要考虑量子点发光和智能织物制造产业中的环境与安全问题，例如：

量子点材料制造、量子点器件制造和智能纺织品制造是具有不同污染特征的产业

量子点材料的制造涉及各类有毒有害重金属、纳米颗粒和溶剂污染；

量子点器件制造涉及各类有机酸、无机酸、有机溶剂的作业工作危害和排放污染

纺织品制造涉及各类液相、高温处理方法和相应的废水废气排放，及作业过程中的健康环境风险

✓ 应从以下几方面设计绿色友好的量子点发光智能织物的生产过程：

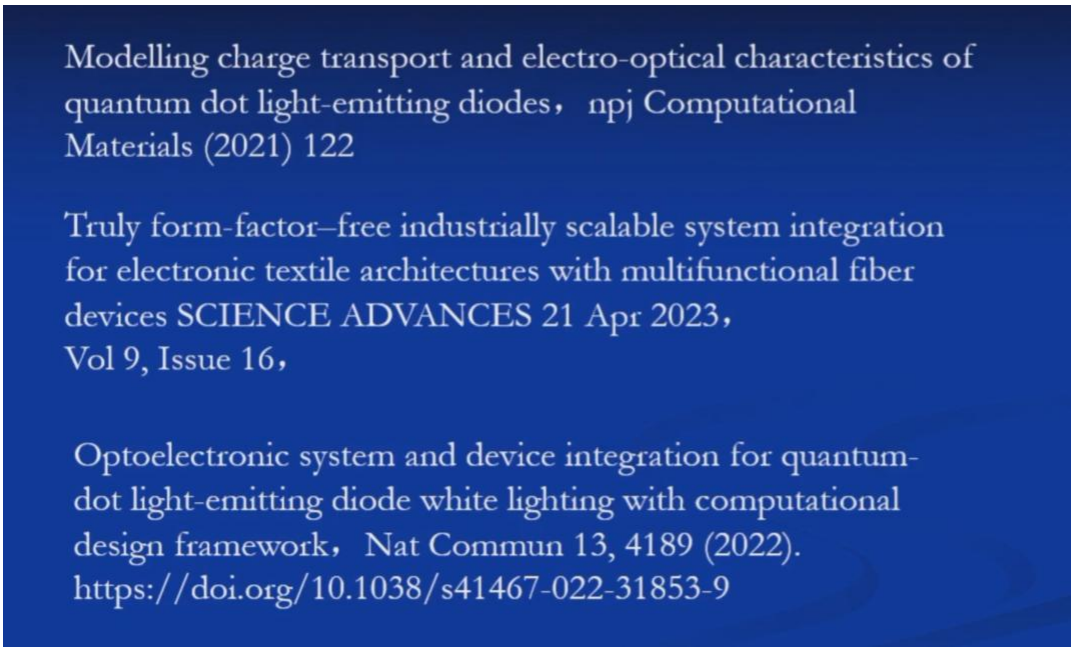
清洁材料的选择

工艺过程中各类低污染低危害中间化学品的选择

生产工艺中绿色、低能耗方法的开发

工艺流程的统筹规划，同类排放的低成本规模化收集和高效处理

完整生产过程的成本考量



Modelling charge transport and electro-optical characteristics of quantum dot light-emitting diodes， npj Computational Materials (2021) 122

Truly form-factor–free industrially scalable system integration for electronic textile architectures with multifunctional fiber devices SCIENCE ADVANCES 21 Apr 2023，
Vol 9, Issue 16，

Optoelectronic system and device integration for quantum-dot light-emitting diode white lighting with computational design framework， Nat Commun 13, 4189 (2022). https://doi.org/10.1038/s41467-022-31853-9